

第7讲 场

1 . B

2 . C

3 . B

4 . A

5 . D

6 . D

7 . B

8 . B

9 . D

10 . AC

11 . C

12 . D

13 . D

14 . (1) D (2) E

15 . B ; B ; A

16 . (1) = (2) $2BS$ (3) C

17 . ; 由球心指向小圆孔中心 【解析】在球壳上与小圆孔相对应的小圆面 B 的电荷量 $q' = Q = Q$. 根据库仑定律, 它对置于球心的点电荷 $+q$ 的作用力大小 $F = k = k =$, 其方向由小圆孔中心指向球心, 根据力的合成可知, 剩余球壳对置于球心的点电荷的作用力, 即此时置于球心的点电荷所受的静电力 $F' = F =$, 方向由球心指向小圆孔中心。

18 . (1) C (2) C 【解析】 (1) 电介质板插入电容器极板间过程中介电系数 ε 增大，由 $C = \frac{\varepsilon S}{4\pi k d}$ 可知电容器电容 C 变大；电容器保持与电源相连 U 不变，由 $Q = CU$ 可知电容器极板带电量增大。故选 C。(2) 电容器极板带电量增大，电容器在充电，有充电电流由 b 到 a 流经灵敏电流计 G。故选 C。

19 . (+ L)

20 . 【答案】 (1) $P = \frac{1}{3} mg \sqrt{gR}$ (2) $E = \frac{5mg}{6q}$; 能, $v_D' = \sqrt{\frac{gR}{7}}$

【详解】 (1) 设 B 点的速度为 v_0 ，根据能量关系 $mgR = 3\mu mgR = \frac{1}{2} m v_0^2$

设 BC 中点的速度为 v ，根据运动学公式 $v^2 = \mu mg \cdot 1.5R$ ，克服滑动摩擦力做功的功率 $P = \mu mg v$ ，解得 $P = \frac{1}{3} mg \sqrt{gR}$ 。

(2) (i) 设 D 点的速度为 v_D ，根据向心力公式 $3mg = \frac{m v_D^2}{R}$ ，从 A 点到 D 点，根

据动能定理 $-3\mu mgR + 3EqR = \frac{1}{2} m v_D^2$ ，解得 $E = \frac{5mg}{6q}$ ；

(ii) 设小球再次回到地面向左运动的最大距离为 x ，根据动能定理

$mgR - Eqx - \mu mgx = 0 - \frac{1}{2} m v_D^2$ ，解得 $x = \frac{15}{7} R$ 。假设小球能再次回到 D 点，速度为

v_D' ，根据动能定理 $-2\mu mgx = \frac{1}{2} m v_D'^2 - \frac{1}{2} m v_D^2$ ，解得 $v_D' = \sqrt{\frac{gR}{7}}$ 。